



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

电气工程学院
电子技术课程组

第2章 放大电路基础与集成运放



目 录

CONTENTS

第2章 放大电路基础与集成运放



2.1

放大电路基础



2.2

集成运放的特性和等效模型



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

2.1 放大电路基础

2.1.1 放大电路的概念

- 模拟电子电路的主要功能之一是放大信号。
- 电子电路的**放大** (amplification, A) 功能是指其输出 (电压或者电流) 信号的波形与输入信号一致, 而**输出功率相比输入信号的功率显著增大**。
- 放大电路既可由分立元件构成, 也可由集成电路实现。

注意：放大电路的**直流电源**是能量的来源, 同时, 直流电源与偏置电路确保核心元件BJT或者MOSFET均工作在放大区, 以控制输出信号的幅值。

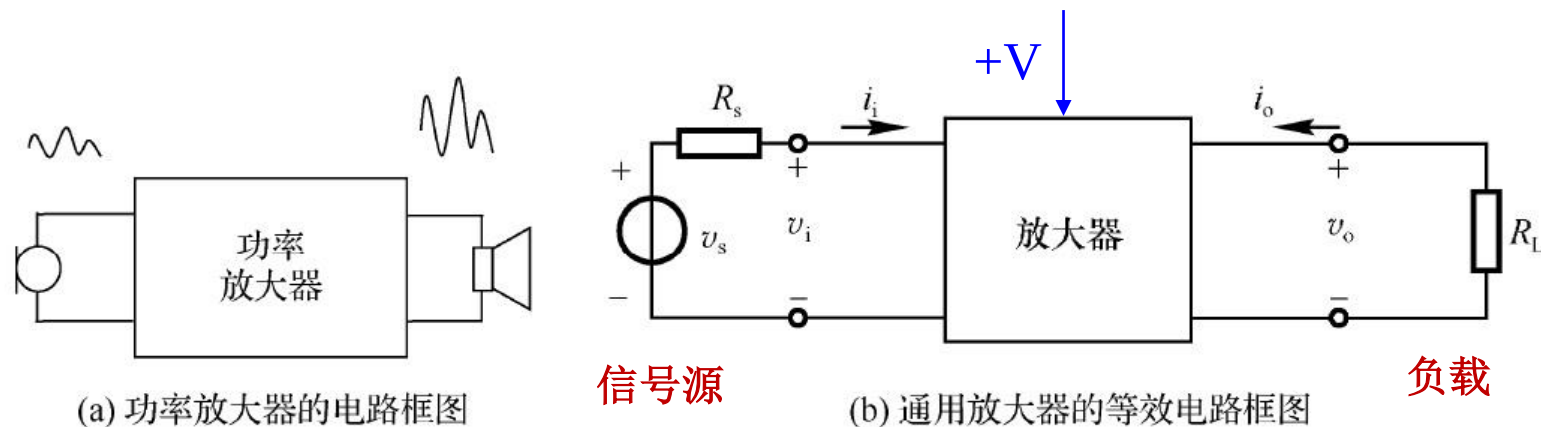


图 2.1.1 放大电路的框图

理想的放大器将输入信号按一定比例放大($A>1$)后输出, 即输出信号不失真地放大输入信号。

放大器必需包含有将直流电源功率转换为信号功率的电子元件, 称为**有源元件**, 其等效电路模型含有**受控源**, 例如, BJT (电流控制电流源CCCS) 和FET (电压控制电流源VCCS), 以及集成运算放大器 (电压控制电压源VCVS)。

2.1.1 放大电路的概念

增益A: $A = \frac{\text{输出信号}}{\text{输入信号}}$



通用放大器的等效电路框图

v_s : 信号源电压
 R_s : 内阻
 R_L : 负载

分为四类:

- 1) 电压增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ (无量纲)
- 2) 电流增益 $A_i = \frac{i_o}{i_i}$ (无量纲)
- 3) 互阻增益 $A_r = \frac{v_o}{i_i}$ (电阻量纲, Ω)
- 4) 互导增益 $A_g = \frac{i_o}{v_i}$ (电导量纲, S)

功率增益 $A_p = \frac{v_o i_o}{v_i i_i} = A_v A_i = A_r A_g$ (无量纲)

对于输入输出信号而言，包括直流电源在内的放大电路等效为含有受控源的二端口网络。

功率平衡: $P_S + P_{DC} = P_L + \Delta P$

P_S : 信号源 (输入) 的功率

P_{DC} : 直流电源提供的功率 (图中未画出)

P_L : 负载功率 (输出功率)

ΔP : 放大电路的功率损耗

2.1.2 放大电路的等效模型

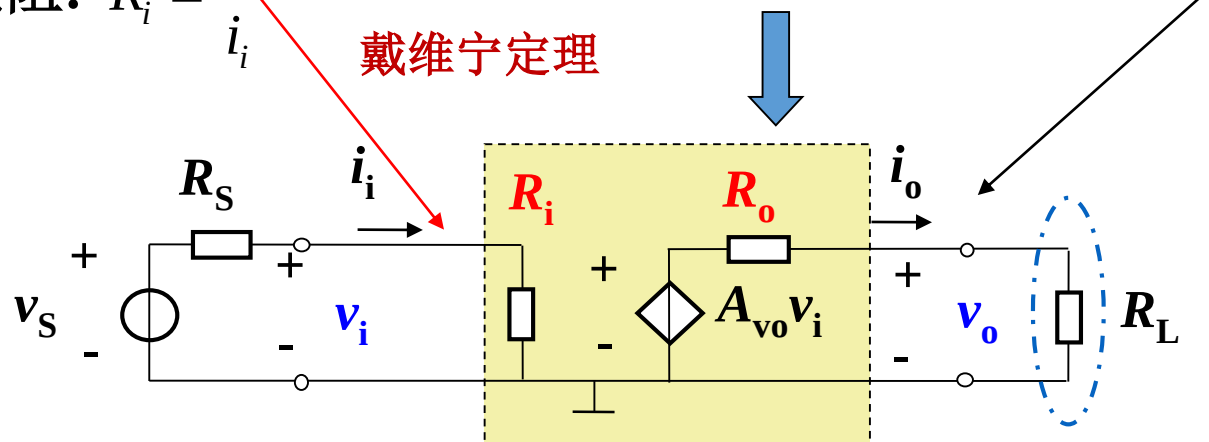
1. 电压放大模型

含有受控源的电阻性二端口网络

从输入端看:

输入电阻: $R_i = \frac{v_i}{i_i}$

戴维宁定理



电压放大模型

从输出端看:

输出电阻和电压控制电压源串联。

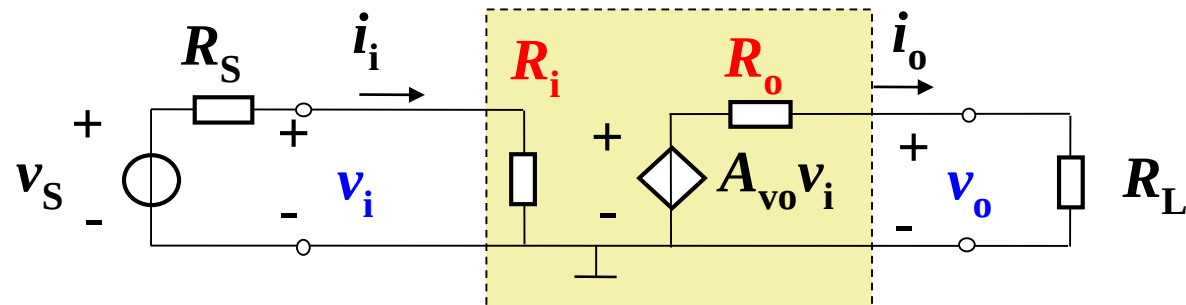
输出电阻是输出端口的戴维宁等效内阻:

$$R_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{v_s=0 \text{ or } i_s=0}$$

电压增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$

开路（空载）电压增益 $A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$

受控源 $A_{vo}v_i$ 反映放大电路的电压放大能力和功率放大能力，即将直流电压源输出功率转换为信号功率的能力。



电压放大模型

输出电压: $v_o = A_{vo}v_i \frac{R_L}{R_L + R_o}$

空载电压增益

负载电压增益: $A_v = \frac{v_o}{v_i} = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_o}$

$$A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$$

输入电压: $v_i = \frac{R_i}{R_i + R_s} v_s$

输入电流: $i_i = \frac{v_s}{R_s + R_i}$

信号源电压增益: $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \frac{v_i}{v_s} = A_v \frac{R_i}{R_i + R_s}$

源电压增益

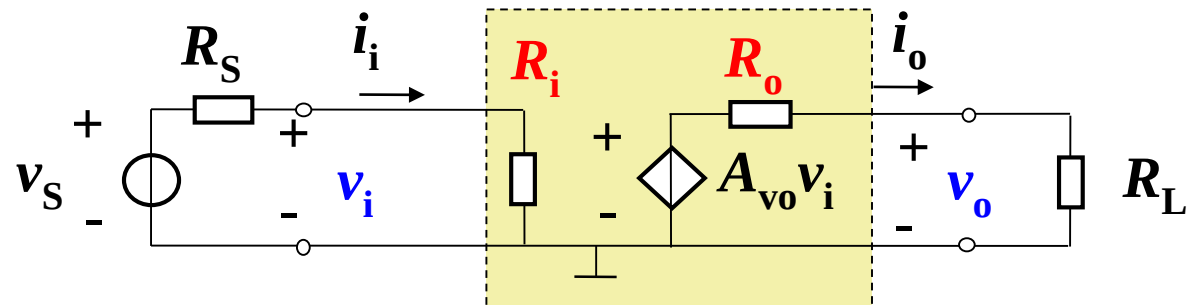
结 论:

$$v_i = \frac{R_i}{R_i + R_s} v_s; \quad i_i = \frac{v_s}{R_s + R_i};$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_o};$$

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \frac{v_i}{v_s} = A_v \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

输出电阻 R_o 越小、开路增益 A_{vo} 和输入电阻 R_i 越大，则电压增益越大。



电压放大模型

1) 设计电压放大器:

开路电压增益 $A_{vo} \gg 1$; 输入电阻大 ($R_i \gg R_s$)、

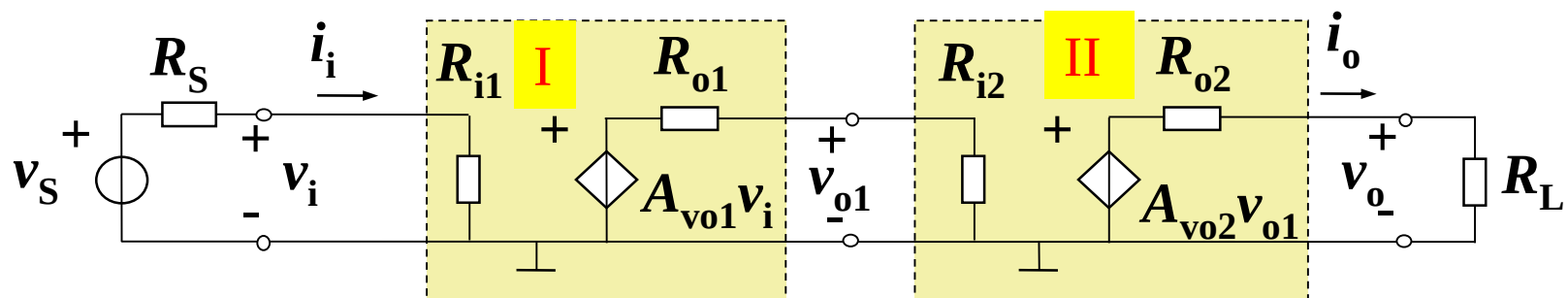
输出电阻很小 ($R_o \ll R_L$)。

2) 理想电压放大器:

$R_i \rightarrow \infty$ 、 $R_o \rightarrow 0$; 等效为一个理想的电压控

制电压源。

为了增大电压增益，可用多个放大电路级联：



$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{o1}} \cdot \frac{V_{o1}}{V_i} = A_{v2} \cdot A_{v1}$$

注意：不能将两级断开去计算 A_{v1} 、 A_{v2} ，因为前后两级相互影响。

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_{i1}$$

R_{i1} ：第一级的输入电阻，也即输入电压源的负载。

如果 $v_s = 0$ ，则

$$v_{o1} = A_{vs1} v_s = 0$$

$$\text{因此, } R_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{v_s=0} = R_{o2}$$

结 论：

级联放大器的电压增益等于各级增益之积，输入电阻等于第一级的输入电阻（ R_{i1} ），输出电阻等于最末级的输出电阻（ R_{o2} ）。

2. 其他形式的等效模型

对信号源或受控源进行等效变换，电压放大模型可等效变换为电流放大模型，互阻放大模型，互导放大模型。

(1) 电压放大模型

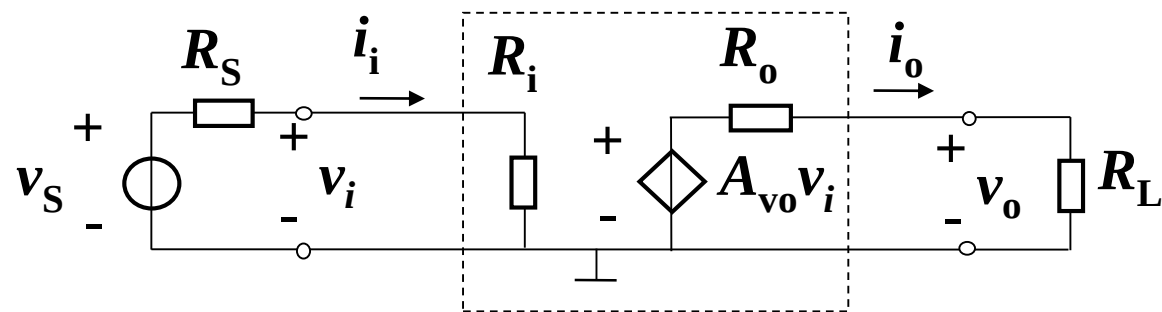
电压增益: $A_v = \frac{v_o}{v_i}$

开路电压增益: $A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$

(2) 电流放大模型

电流增益: $A_i = \frac{i_o}{i_i}$

短路电流增益: $A_{is} = \left. \frac{i_o}{i_i} \right|_{R_L \rightarrow 0}$

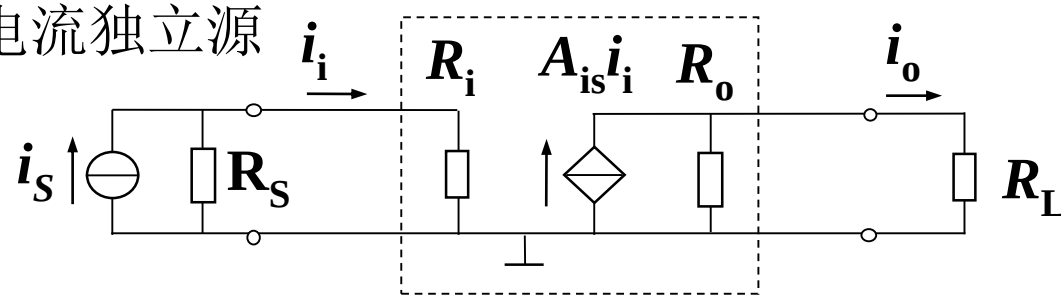


电压独立源

压控电压源

电流独立源

流控电流源



输入电阻和输出电阻不变

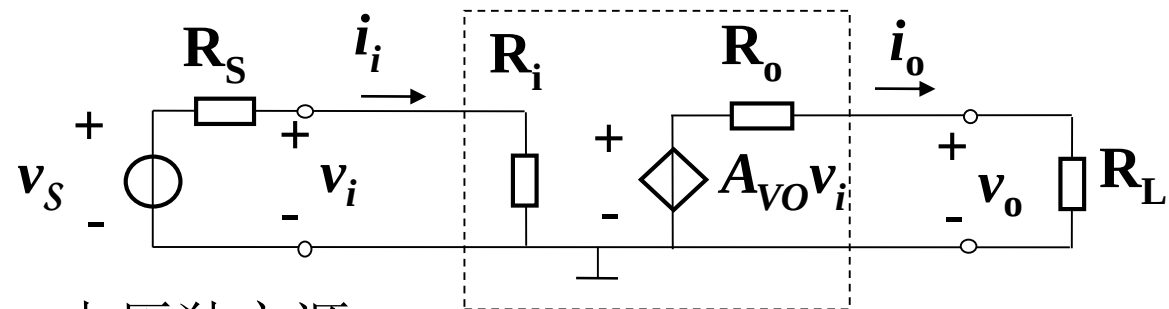
(1) 电压放大模型

电压增益:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i}$$

开路电压增益:

$$A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$$

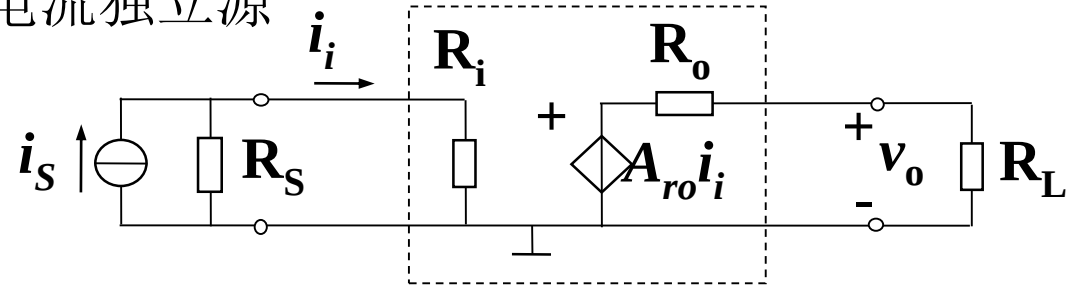


电压独立源

压控电压源

电流独立源

流控电压源



(3) 互阻放大模型

互阻增益:

$$A_r = \frac{v_o}{i_i}$$

开路互阻增益:

$$A_{ro} = \left. \frac{v_o}{i_i} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$$

输入电阻和输出电阻不变

(1) 电压放大模型

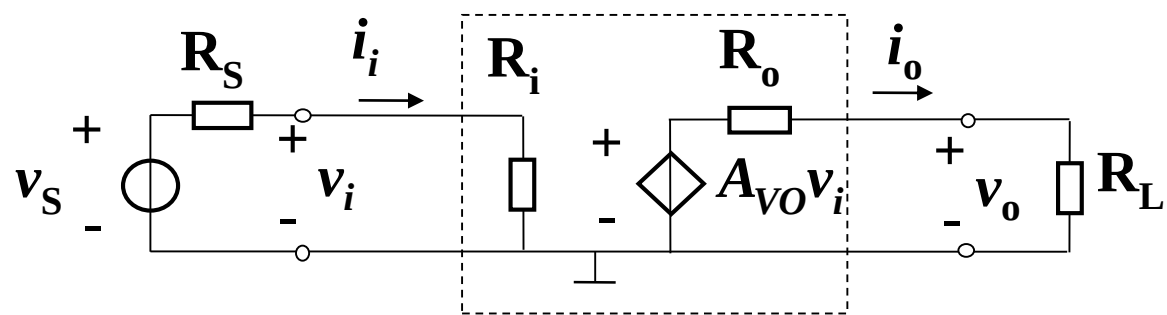
电压增益: $A_v = \frac{v_o}{v_i}$

开路电压增益: $A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$

(4) 互导放大模型

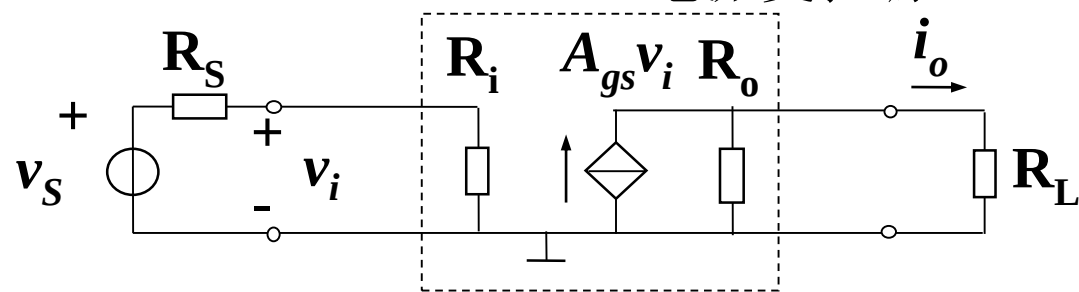
互导增益: $A_g = \frac{i_o}{v_i}$

短路互导增益: $A_{gs} = \left. \frac{i_o}{v_i} \right|_{R_L \rightarrow 0}$



电压受控源

电流受控源



输入电阻和输出电阻不变

4种放大模型可以互相等效变换，所以，可采用任何一种模型表示实际放大器。**无特别声明，通常采用电压放大模型。**

2.1.3 放大电路的主要性能指标

包括: 输入电阻, 输出电阻, 增益, 通频带宽, 非线性失真系数, 最大不失真输出幅度, 最大输出功率和效率等。

1. 输入电阻和输出电阻 已做了详尽的阐述。

2. 增益(Gain) 对于无量纲的增益, 可用分贝表示。

对数运算将乘法转换成加法, 故多级放大器的增益分贝数等于各单级增益分贝数之和。

$$\text{电压增益} = 20\lg|A_v|dB$$

$$\text{电流增益} = 20\lg|A_i|dB$$

$$\text{功率增益} = 10\lg|A_p|dB$$

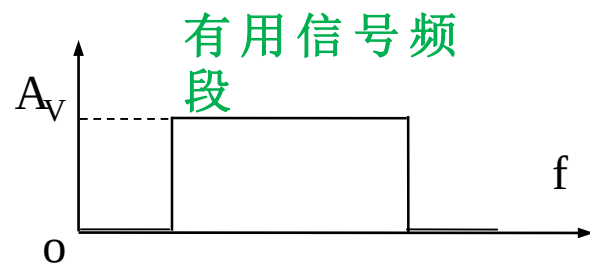
例如:

电压增益 $10^6=120dB$;

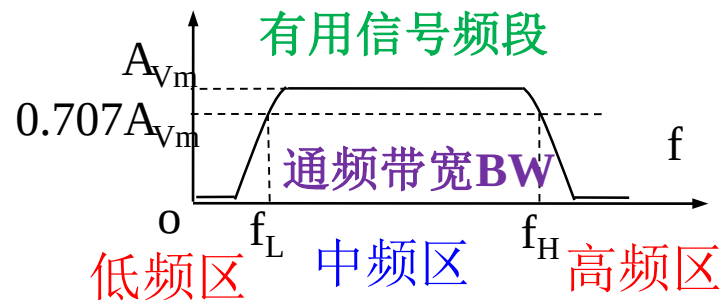
电压增益 $2=6dB$;

电压增益 $1/\sqrt{2} = -3dB$ 。

3. 通频带宽 (BW, bandwidth)



(a) 理想放大器



(b) 实际放大器

图2.1.6 放大器的频率特性

实际放大器的增益频率特性不能突变。

$$\text{通频带宽BW} = f_H - f_L$$

有用信号频段的增益称为**中频增益** (A_v)，使增益下降为中频增益的**0.707**倍所对应的频率称为**截止频率**或**3dB频率**。

补充证明？

设输入电压为： $\dot{V}_i$ ，中频输出电压为 $\dot{V}_o$ ，高频输出电压为： $\dot{V}_H$

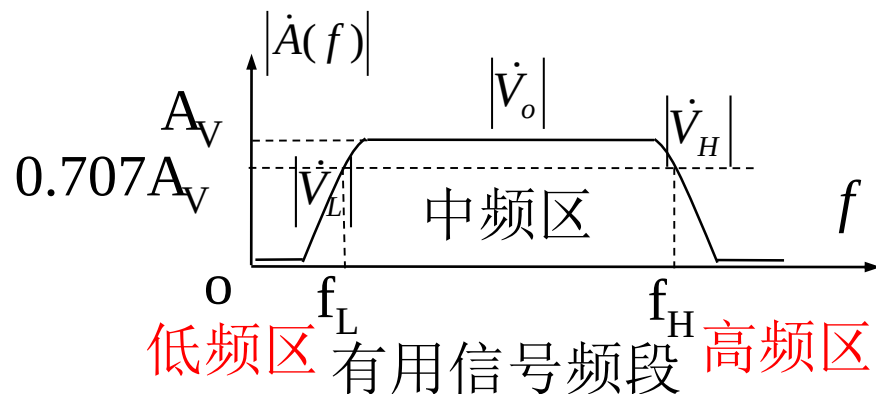
证明：

$$\because \dot{A}_{VO} (dB) - \dot{A}_{VH} (dB) = 3dB, \text{即}$$

$$20\lg|\dot{A}_{VO}| - 20\lg|\dot{A}_{VH}| = 3dB$$

$$\therefore 20\lg\left|\frac{\dot{A}_{VO}}{\dot{A}_{VH}}\right| = 20\lg\left|\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} \bullet \frac{\dot{V}_i}{\dot{V}_H}\right| = 3dB$$

$$\therefore |\dot{V}_H| = \frac{\sqrt{2}}{2} |\dot{V}_o| = 0.707 |\dot{V}_o|; \quad \text{同理: } |\dot{V}_L| = \frac{\sqrt{2}}{2} |\dot{V}_o| = 0.707 |\dot{V}_o|$$



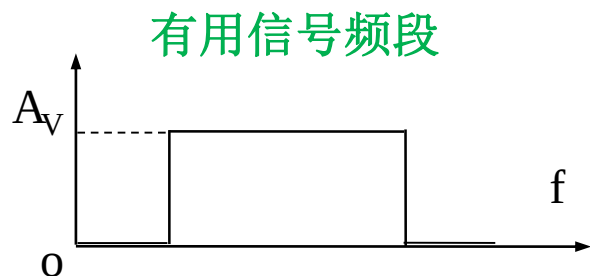
(b) 实际放大器的频率特性

频率失真:

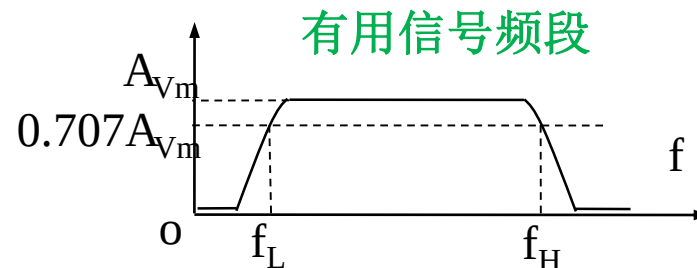
当放大电路的输入信号是多频率信号时, 如果放大电路对信号的不同频率分量具有不同的**增益幅值**, 就会使输出波形发生失真, 称为**幅度失真**; 如果相对相移发生变化, 称为**相位失真**, 两者统称为**频率失真**。

注意: **频率失真**又称为**线性失真**, 因为频率失真由电路的**线性**电抗元件引起的, 其特征是输出信号中不产生输入信号中所没有的新的频率分量。

为了避免频率失真, 放大器的带宽必须大于信号的频率范围。

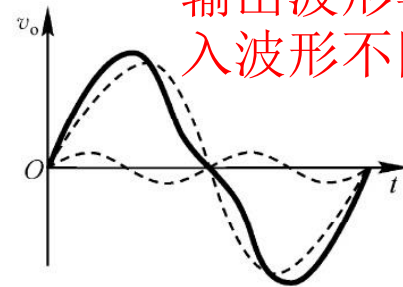
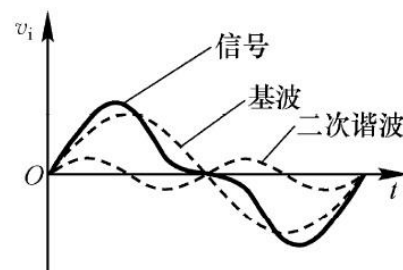


(a) 理想放大器

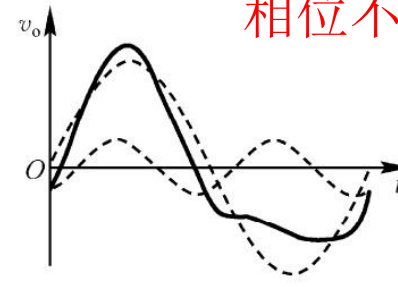
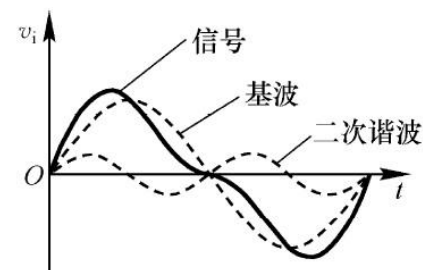


(b) 实际放大器

图2.1.6 放大器的频率特性



(a) 幅度失真

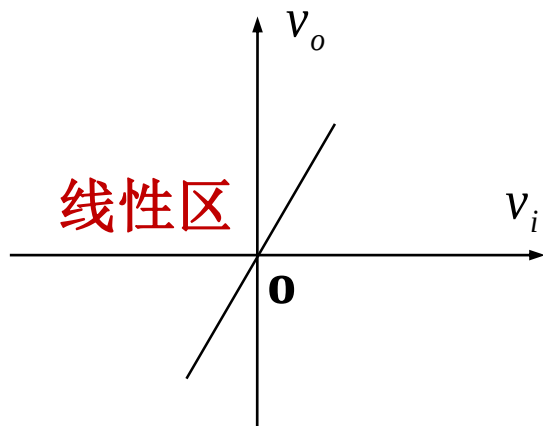


(b) 相位失真

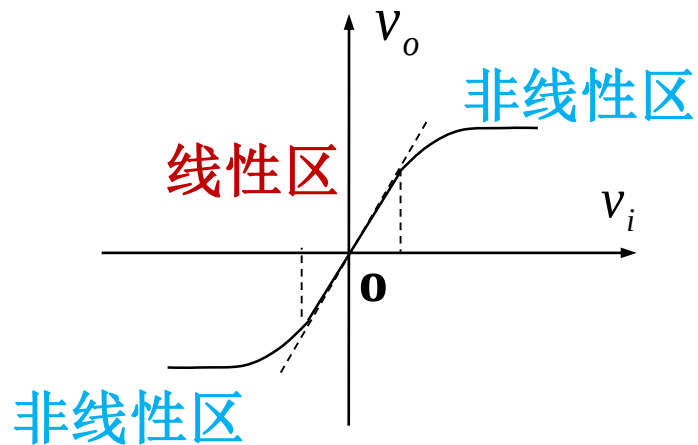
图2.1.7 放大器的频率特性

4. 非线性失真 nonlinear distortion

电压传输特性：放大电路的输出电压 v_o 随输入电压 v_i 变化的关系曲线。



理想放大器的传输特性



实际放大器的传输特性

非线性的传输特性通常引起失真(非线性失真)。

4. 非线性失真nonlinear distortion

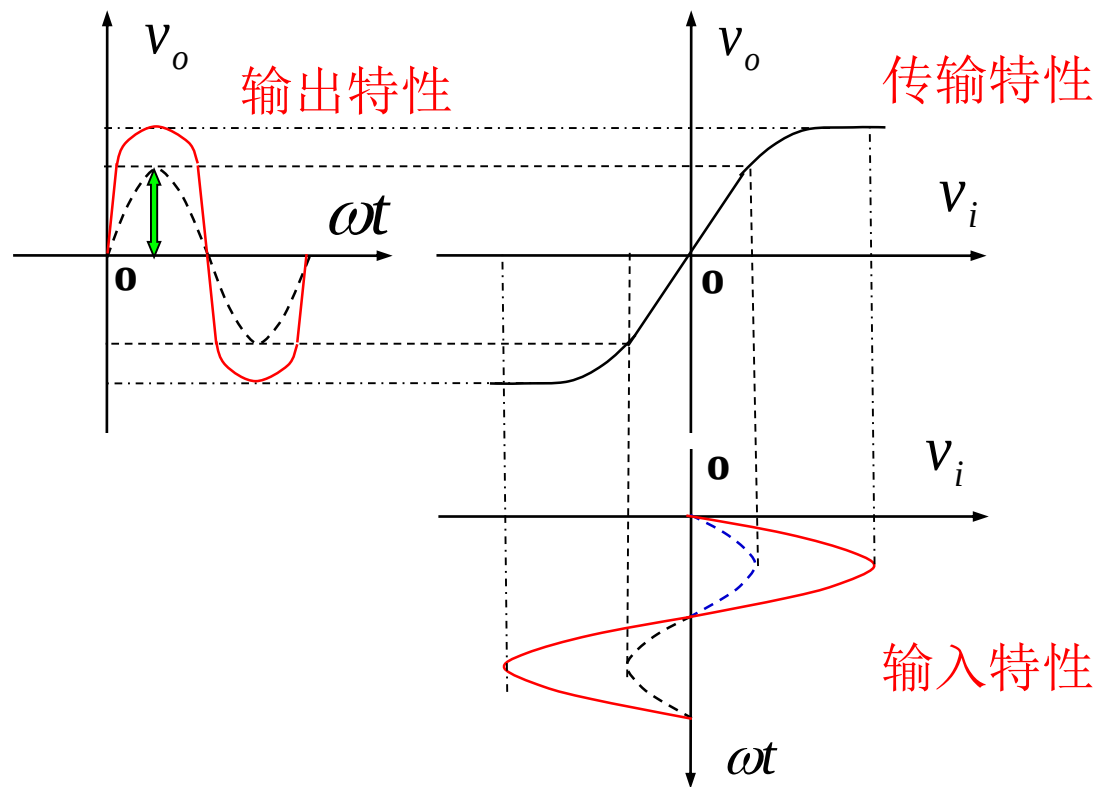
- a. 虚线输入信号在特性的线性区，输出不失真。
- b. 红实线输入信号超出特性的线性区，输出失真。

失真的输出信号包含基波和高次谐波。

非线性失真系数： $\gamma = \frac{\text{谐波有效值}}{\text{基波有效值}} = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} V_{ok}^2}}{V_{o1}} \times 100\%$

式中， V_{o1} 是输出电压的基波分量有效值；

V_{ok} 是输出电压的第k次谐波有效值。

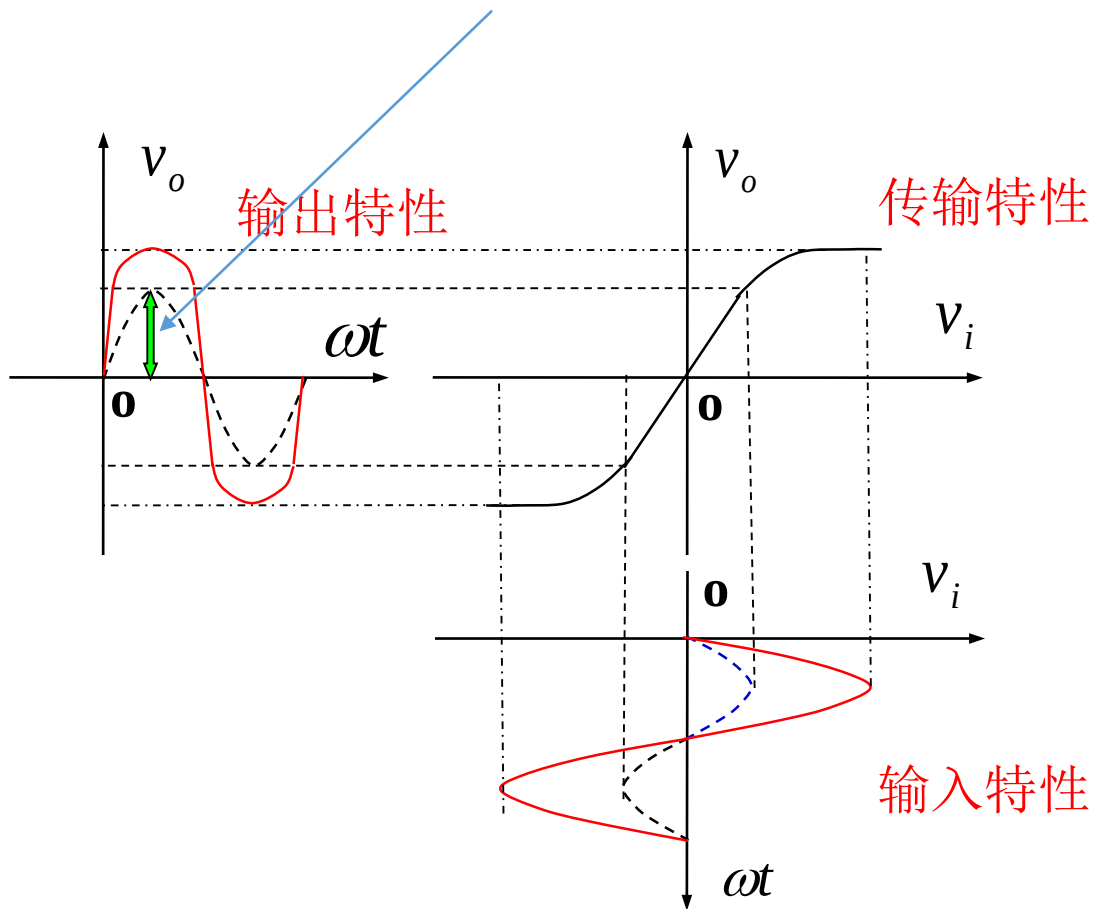


在高保真音响系统中，失真使声音失去原有的音色，严重时声音发破、刺耳。

一般高保真音响系统要求非线性失真在0.05%以下，越低越好，例如，意大利Sinfoni（诗芬尼）功放的总非线性失真在0.01%以下。

5. 最大不失真输出电压幅度

在负载容许的非线性失真系数的条件下，当输入正弦电压幅度再增大就会使输出电压产生非线性失真时的输出电压幅度。



6. 最大输出功率和电源转换效率

最大输出功率 (P_{om})：在容许的非线性失真系数的条件下，负载能够获得的最大平均信号功率。通常，与最大不失真输出电压幅度的平方成正比。

输出功率源于直流电源发出的平均功率 (P_V)。

电源转换效率：最大输出功率与直流电源发出的平均功率之比的百分值，即

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} \times 100\%$$



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

2.2 集成运放的特性和等效模型

2.2.1 集成运放的基本概念

集成运算放大器简称为运算放大器

（Operational Amplifier, OP-AMP）或运放，是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路（Integrated Circuit, IC）。

运放起源于模拟计算机，用于在线性和非线性电路中完成数学运算。

信号处理电路：放大、加、减、积分和微分等。

1、**开环**：信号单向传输，仅从输入端传递到输出端。
反之，称为**闭环**（含有反馈电路）。

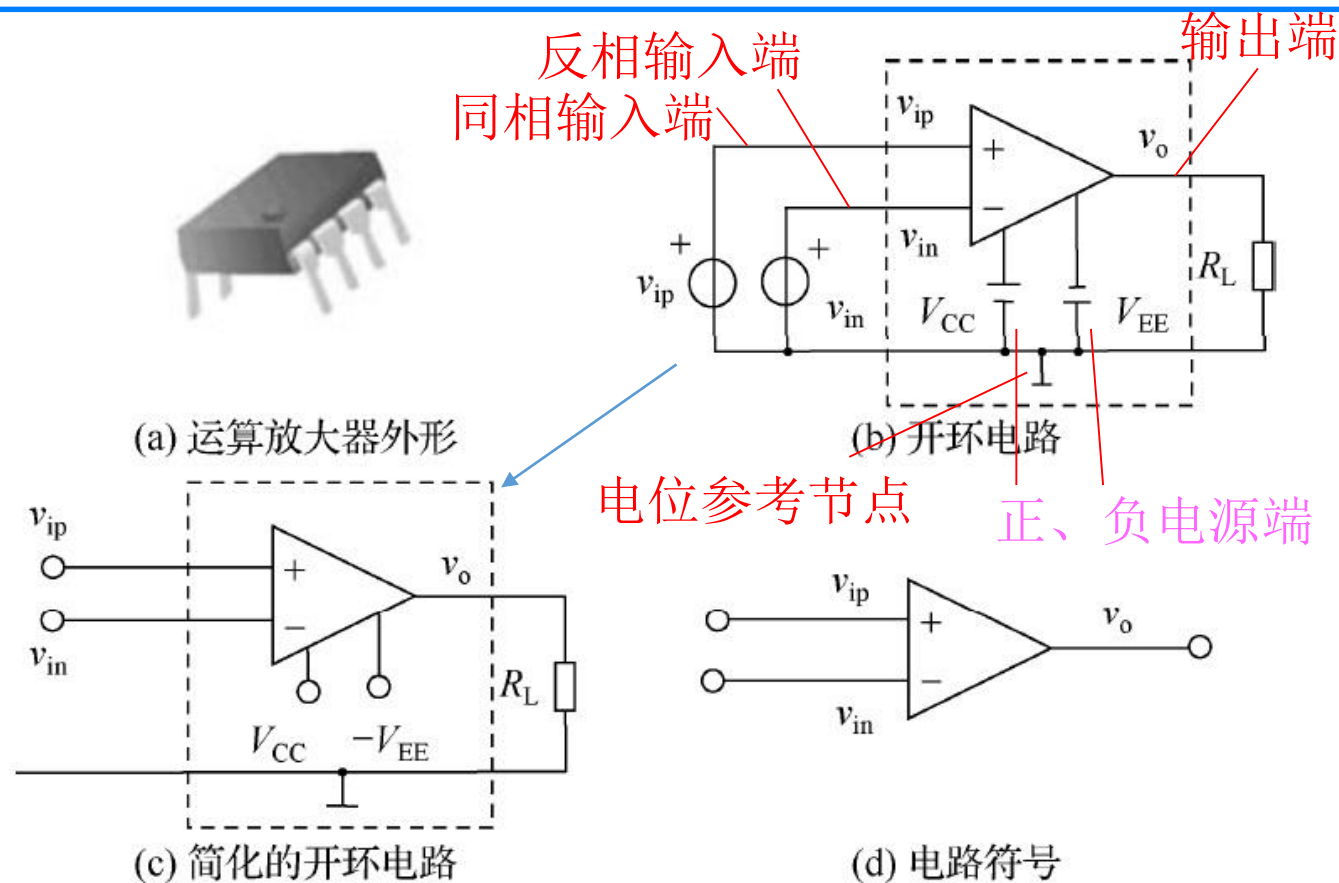


图 2.2.1 运算放大器的开环电路与电路符号

2. 差模 (differential mode) 信号和共模 (common mode) 信号

差模信号: $v_{id} = v_{ip} - v_{in}$

共模信号: $v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{ip} + v_{in})$

任意输入信号可分解为差模信号和共模信号:

$$v_{ip} = v_{ic} + \frac{1}{2}v_{id}$$

$$v_{in} = v_{ic} - \frac{1}{2}v_{id}$$

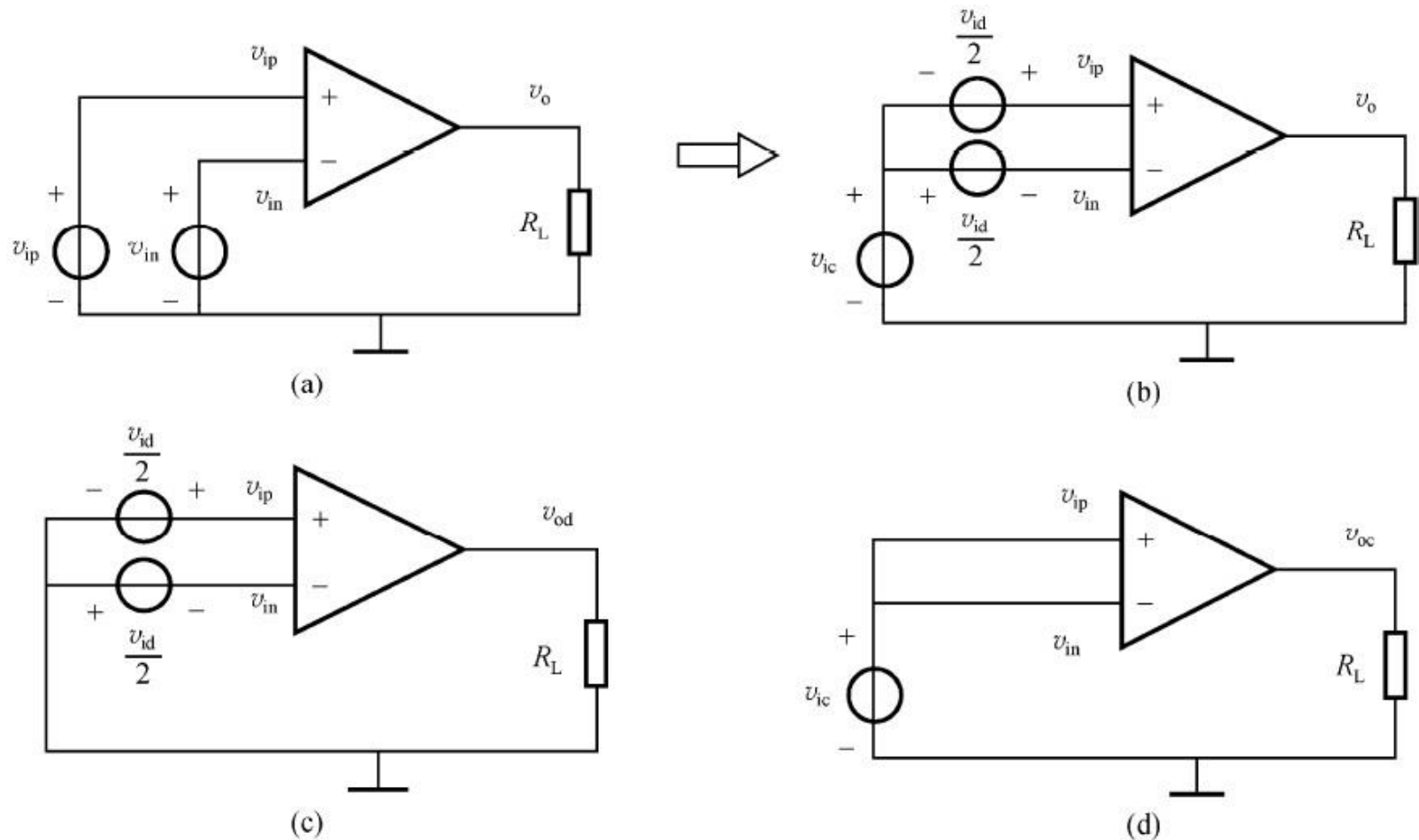


图 2.2.2 任意信号等效为差模信号和共模信号

2. 差模 (differential mode) 信号和共模 (common mode) 信号

差模信号: $v_{id} = v_{ip} - v_{in}$

$$\text{差模增益: } A_d = \left. \frac{v_o}{v_{id}} \right|_{v_{ic}=0}$$

共模信号: $v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{ip} + v_{in})$

$$\text{共模增益: } A_c = \left. \frac{v_o}{v_{ic}} \right|_{v_{id}=0}$$

差模信号是有用信号，需要增强；

共模信号则是无用信号或误差信号，应该抑制。

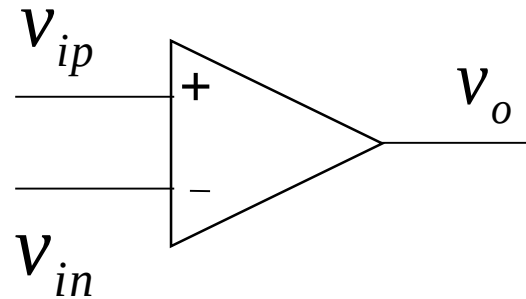
共模抑制比：

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$$

$$K_{CMR} = 20 \lg \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \text{dB}$$

A_d 很大，通常可达 10^4 (80dB) 以上；

A_c 却很小；因此， K_{CMR} 很大， 10^3 (60dB) 以上。



2.2.2 运算放大器的开环传输特性

运算放大器的输出电压与差模输入电压的函数关系称为开环传输特性。

双电源 (V_{CC} , $-V_{EE}$) 运算放大器的开环传输特性如下:

线性区: $v_o = A_{vd} v_{id} = A_{vd} (v_{ip} - v_{in})$

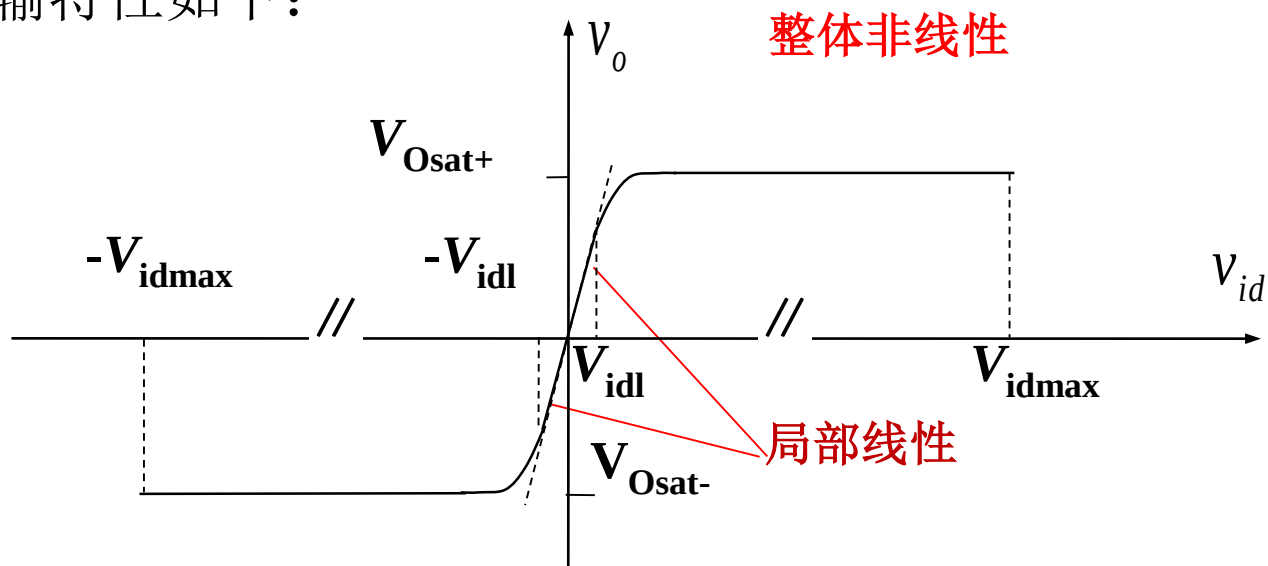
线性区的范围:

$$|v_{id}| \leq V_{idl} = \left| \frac{V_{o\max}}{A_{vd}} \right| \approx \left| \frac{V_{Osat+}}{A_{vd}} \right| \quad V_{Osat+} \approx |V_{Osat-}|$$

非线性区或饱和区:

输出电压基本不随输入差模电压变化而呈恒定值的区域。

$$v_o = \begin{cases} V_{Osat+} \approx V_{CC} & V_{idl} < v_{id} < V_{id\max} \\ V_{Osat-} \approx -V_{EE} & -V_{id\max} < v_{id} < -V_{idl} \end{cases}$$



最大差模输入电压 $V_{id\max}$ 、 $-V_{id\max}$

饱和(saturate)电压 V_{Osat+} 、 V_{Osat-}

线性区边界输入差模电压 V_{idl} (很窄, 比如LM741: **$V_{idl}=0.15mV$** 。)

单电源供电时, 电路的开环传输特性如何?

2.2.2 运算放大器的开环传输特性

线性区边界输入差模电压 V_{idl} 、最大差模输入电压 V_{idmax} 、饱和电压 V_{Osat+} 和 V_{Osat-} 与运算放大器的特性和电源电压有关。

例如，集成运放LM741通常作用的电源电压为 $\pm 15V$ ($V_{CC}=V_{EE}=15V$)，开环差模电压增益为 10^5 ，则 $V_{Osat+}=15V$ ， $V_{Osat-}=-15V$ ， $V_{idl}=0.15mV$ ， $V_{idmax}=13V$ 。

所以，实际高增益集成运放的线性区很窄，干扰电压易大于边界电压 V_{idl} ，故运放开环工作时通常处于非线性区（饱和区）。

具有理想开环特性的运放称为理想运放。
理想运放的开环增益、带宽和输入电阻接近无穷大 ∞ ，输出电阻接近0， $V_{Osat+}=-V_{Osat-}=V_{CC}$ 。

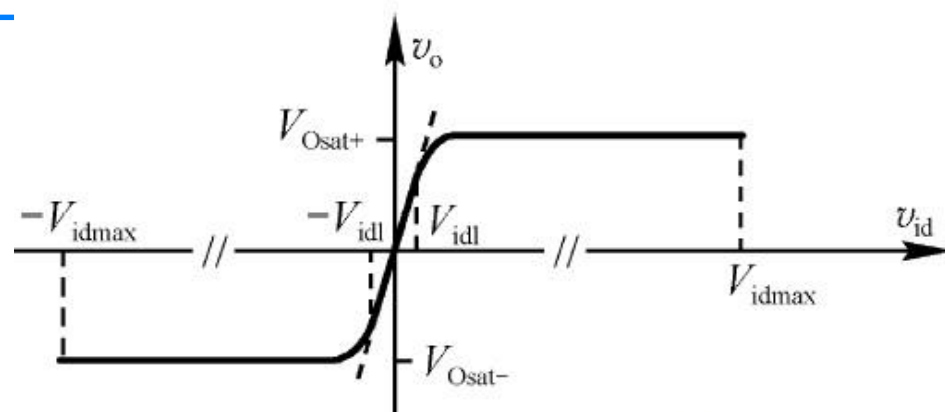
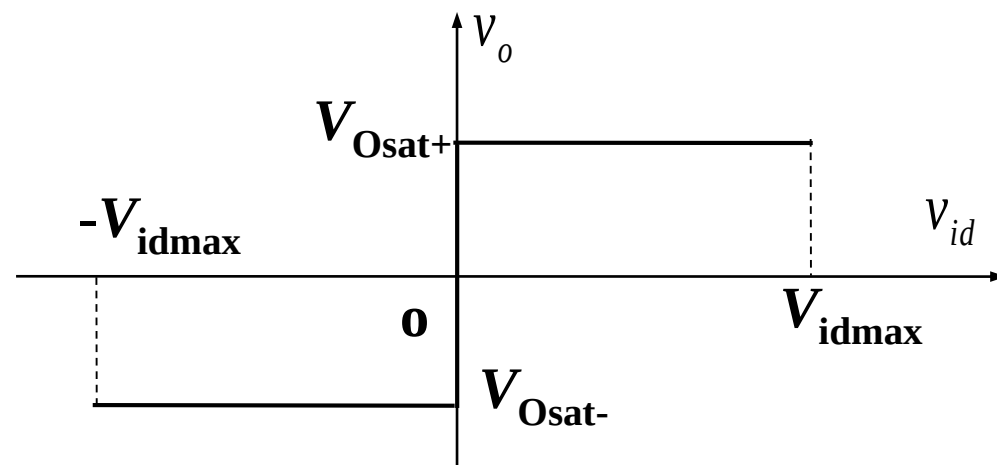


图 2.2.3 集成运放的开环传输特性



理想的开环特性曲线

2.2.3 运算放大器的线性模型

当输入信号很小 ($|v_{id}| \leq V_{idl}$) 时, 运算放大器工作在线性区。

$$\because v_{ip} = v_{ic} + \frac{1}{2} v_{id} \quad v_{in} = v_{ic} - \frac{1}{2} v_{id}$$

$$\therefore v_{id} \rightarrow v_{od}, v_{ic} \rightarrow v_{oc}$$

应用叠加原理 $v_o = v_{od} + v_{oc}$

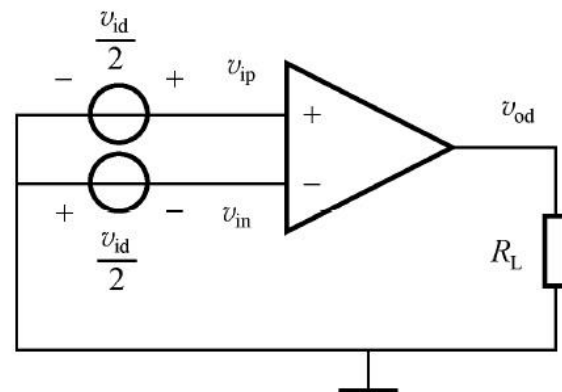
因此, 应用戴维宁定理构造运算放大器的线性模型 (小信号模型), 即差模信号的线性等效电路。

有载差模输出电压:

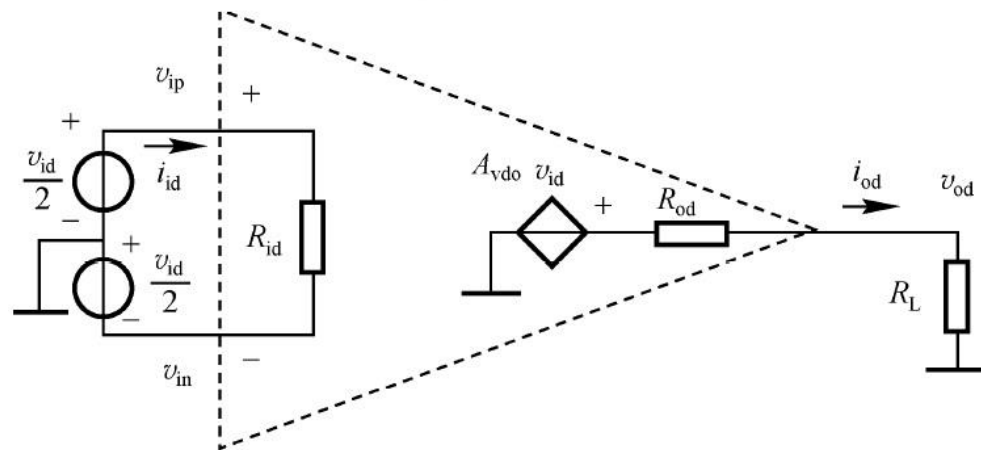
$$v_{od} = \frac{R_L}{R_L + R_{od}} A_{vdo} v_{id}$$

有载差模电压增益:

$$A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = A_{vdo} \frac{R_L}{R_L + R_{od}}$$



(a)



(b)

图 2.2.5 差模信号单独作用时的等效电路

2.2.3 运算放大器的线性模型

当输入信号很小 ($|v_{id}| \leq V_{idl}$) 时, 运算放大器工作在线性区。

$$\because v_{ip} = v_{ic} + \frac{1}{2} v_{id} \quad v_{in} = v_{ic} - \frac{1}{2} v_{id}$$

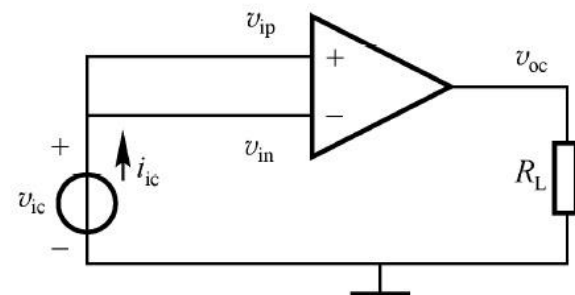
$$\therefore v_{id} \rightarrow v_{od}, v_{ic} \rightarrow v_{oc}$$

应用叠加原理 $v_o = v_{od} + v_{oc}$

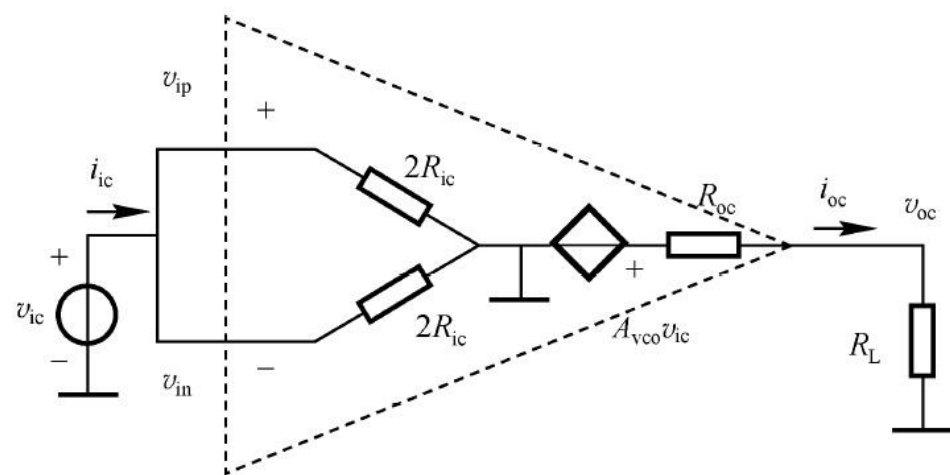
应用戴维宁定理构造共模信号的线性等效电路:

有载共模输出电压:
$$v_{oc} = \frac{R_L}{R_L + R_{oc}} A_{vco} v_{ic}$$

有载共模电压增益:
$$A_{vc} = \frac{v_{oc}}{v_{ic}} = A_{vco} \frac{R_L}{R_L + R_{oc}}$$



(a)



(b)

图 2.2.6 共模信号单独作用时的等效电路

2.2.3 运算放大器的线性模型

通常，开环电压增益可达 10^4 （80dB）以上，共模抑制比可达 10^3 （60dB）以上。因此，实际运算放大器的输出电压主要取决于差模输入信号和开环差模电压增益。

有用信号：差模信号

误差信号：共模信号

误差项

$$A_{vdo} > 80\text{dB}$$

$$R_{id} > 500\text{k}\Omega$$

$$R_o < 1\text{k}\Omega$$

$$v_o = A_{vd} \left(v_{id} \pm \frac{v_{ic}}{K_{CMR}} \right) \approx A_{vd} v_{id}$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$$

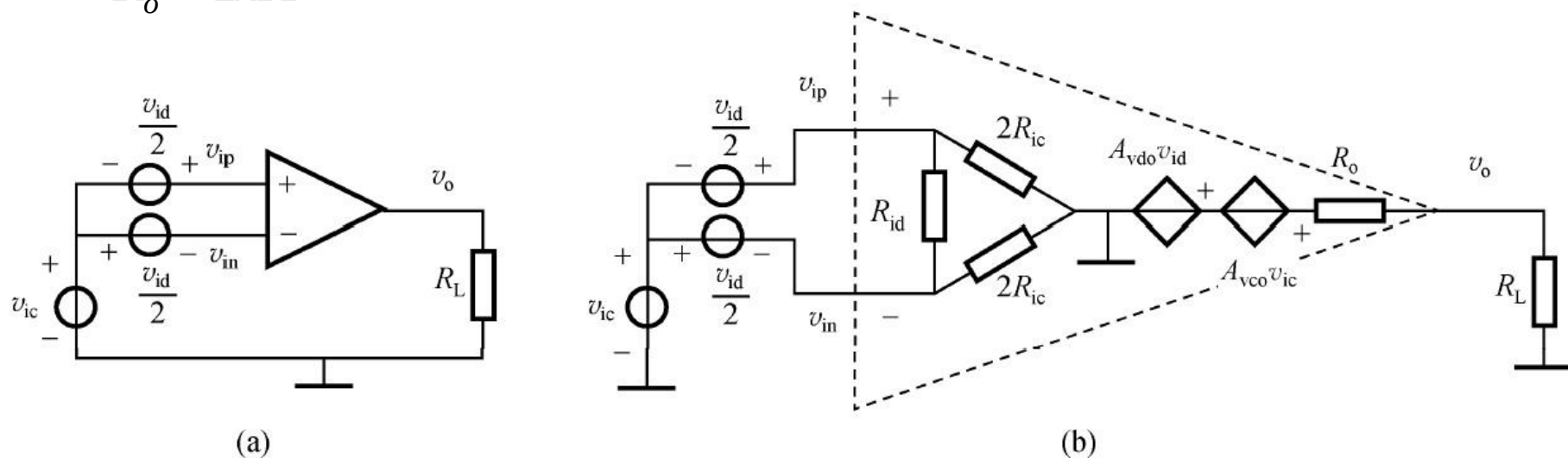


图 2.2.7 集成运放的交流线性模型(小信号模型)

2.2.3 运算放大器的线性模型

注意：当理想运放工作在线性放大区时，

(1) 虚短： $v_{id} = v_{ip} - v_{in} \approx 0$

(2) 虚断：

因为 $R_{id} \approx \infty$ ，输入电流 i_p 、 i_n 可忽略为0。

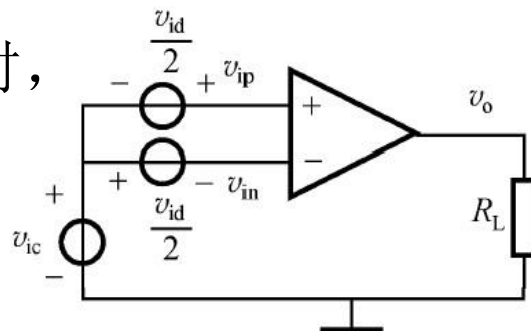
(3) 无负载效应：

生产厂家公布的某运放的电压增益值通常是开环的空载差模电压增益 $|A_{vdo}|$ 。

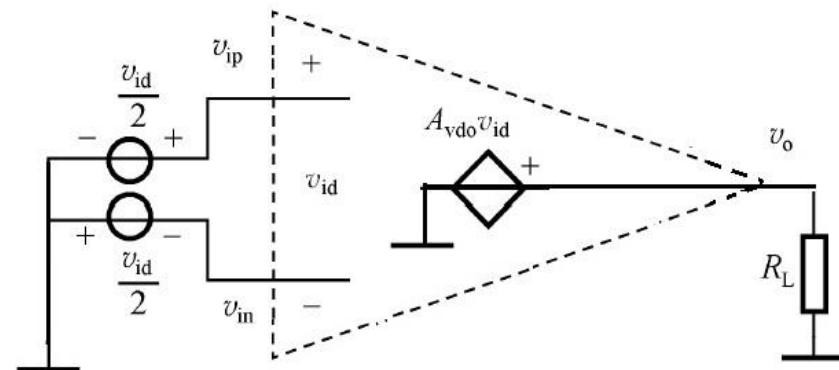
理想运放电路不存在负载效应，即 $|A_{vd}| = |A_{vdo}|$

因为 $R_o \neq 0$ ，实际电路存在负载效应， $|A_{vd}| < |A_{vdo}|$

负载影响电压增益



(a)



(b)

集成运放的理想交流线性模型(小信号模型)

理想运放的参数：

$$A_{vd} \rightarrow \infty、$$

$$A_{vc} \rightarrow 0、$$

$$K_{CMR} \rightarrow \infty、$$

$$R_{id} \rightarrow \infty、$$

$$R_{ic} \rightarrow \infty、$$

$$R_o \rightarrow 0。$$

2.2.4 集成运放的非线性模型

运放在开环或者正反馈工作时通常处于饱和区（非线性区）

注意：在非线性区，满足虚断，即输入端开路，输入电流为零；

但是，虚短不成立 $v_{id} \neq 0$

$$v_o = \begin{cases} V_{Osat+} \approx V_{CC} & V_{idl} \approx 0 < v_{id} < V_{idmax} \\ V_{Osat-} \approx -V_{EE} & -V_{idmax} < v_{id} < -V_{idl} \approx 0 \end{cases}$$

电路等效为电压比较器，即电源和单刀双掷开关的组合电路。

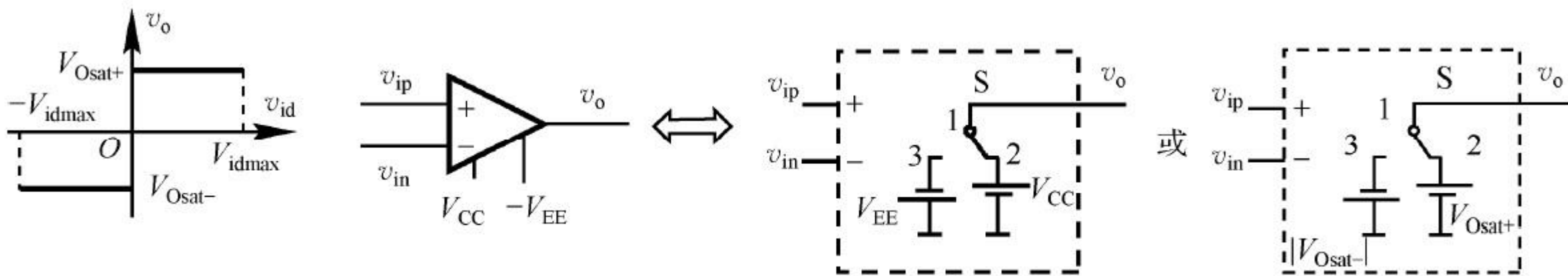


图 2.2.9 运算放大器的非线性模型

例2.2.1 在图2.2.10所示的电路中，已知集成运放的电源电压为 $\pm 10\text{V}$ ，参考电压 $V_R=4\text{V}$ ，稳压管的稳定电压 $V_{Z1}=V_{Z2}=6\text{V}$ ，其正向压降近似为零， $R=0.5\text{k}\Omega$ ， $I_{Z\min}=5\text{mA}$ ， $I_{Z\max}=50\text{mA}$ 。若输入电压 v_i 分别为 5V 和 -5V ，试分别计算输出电压 v_o 的值。

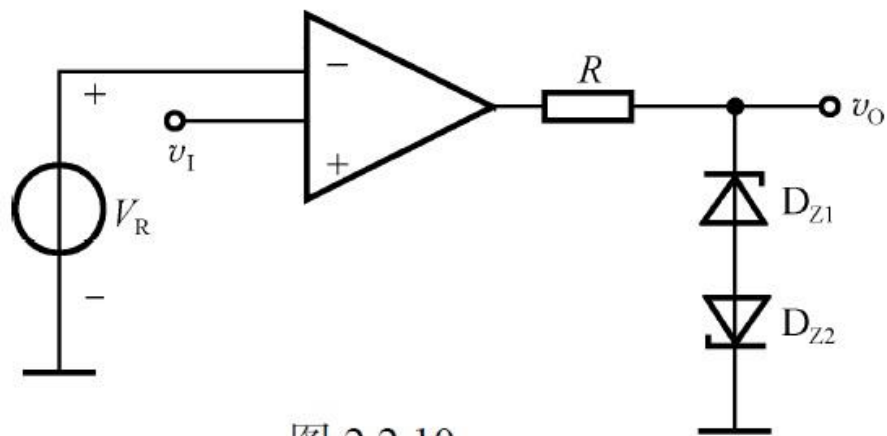


图 2.2.10

解：

集成运放为开环无反馈状态，工作在非线性区，等效为电压比较器。

D_{Z1} 和 D_{Z2} 为2个面对面串联的稳压管（一种特殊的二极管）。

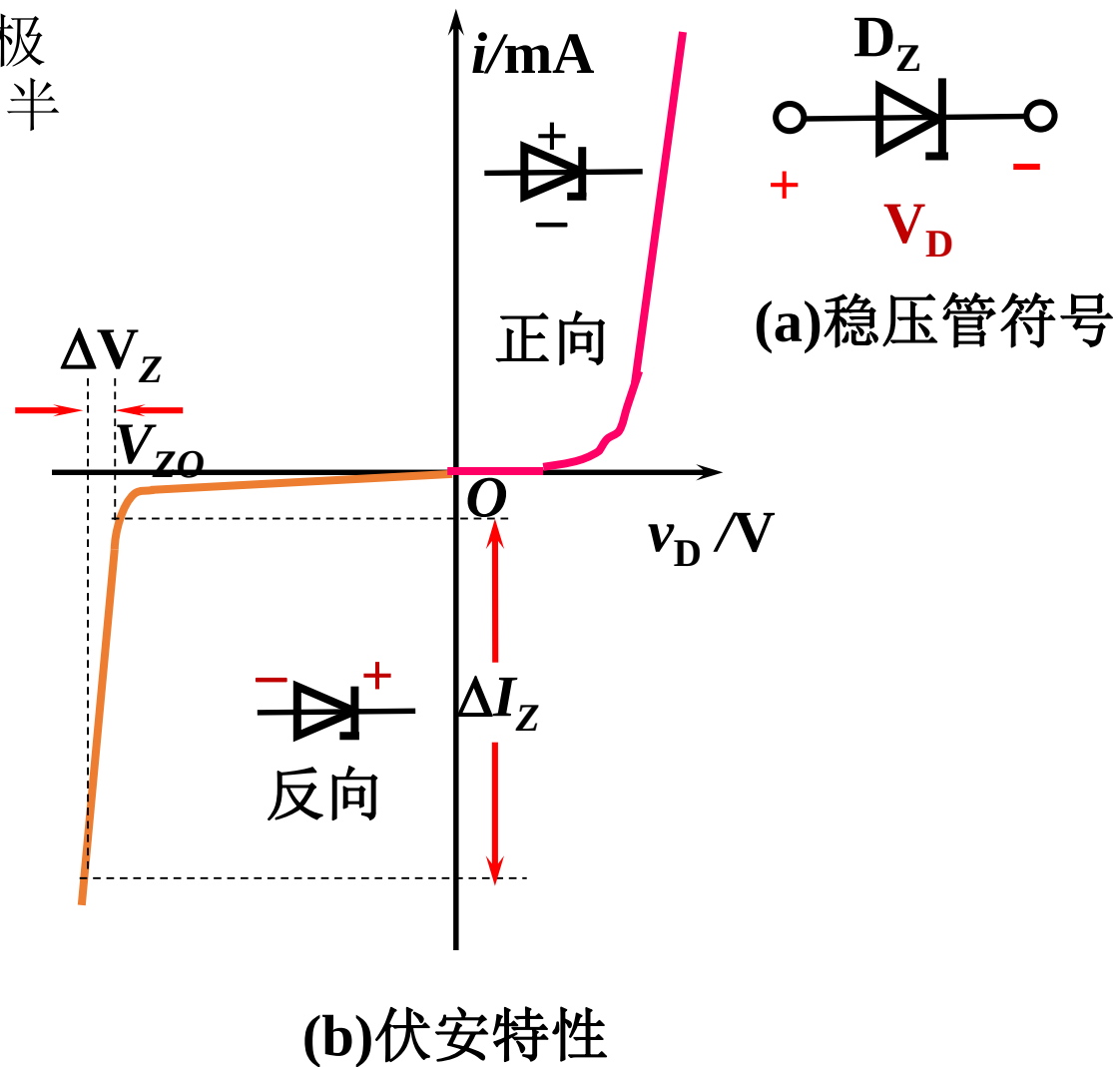
这里首先介绍稳压管的基础知识：

1. 稳压管简介

稳压管（Zener Diode），或称稳压二极管、齐纳二极管，是一种利用PN结反向击穿特性实现电压稳定的半导体器件。即，通常工作在反向击穿区。

普通二极管在反向击穿后会热击穿损坏，而稳压管通过特殊工艺制造，使其在反向（电）击穿状态下可以长时间稳定工作而不会损坏。

当工作电流保持在一定范围内（ $I_{Zmin} \sim I_{Zmax}$ ）时，其两端电压的波动范围很小，从而实现稳压功能。



2. 主要参数

(1) 稳定电压 V_Z

在规定的稳压管反向工作电流 I_Z 范围内 ($I_{Zmin} \sim I_{Zmax}$) 所对应的反向工作电压。

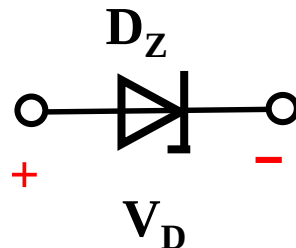
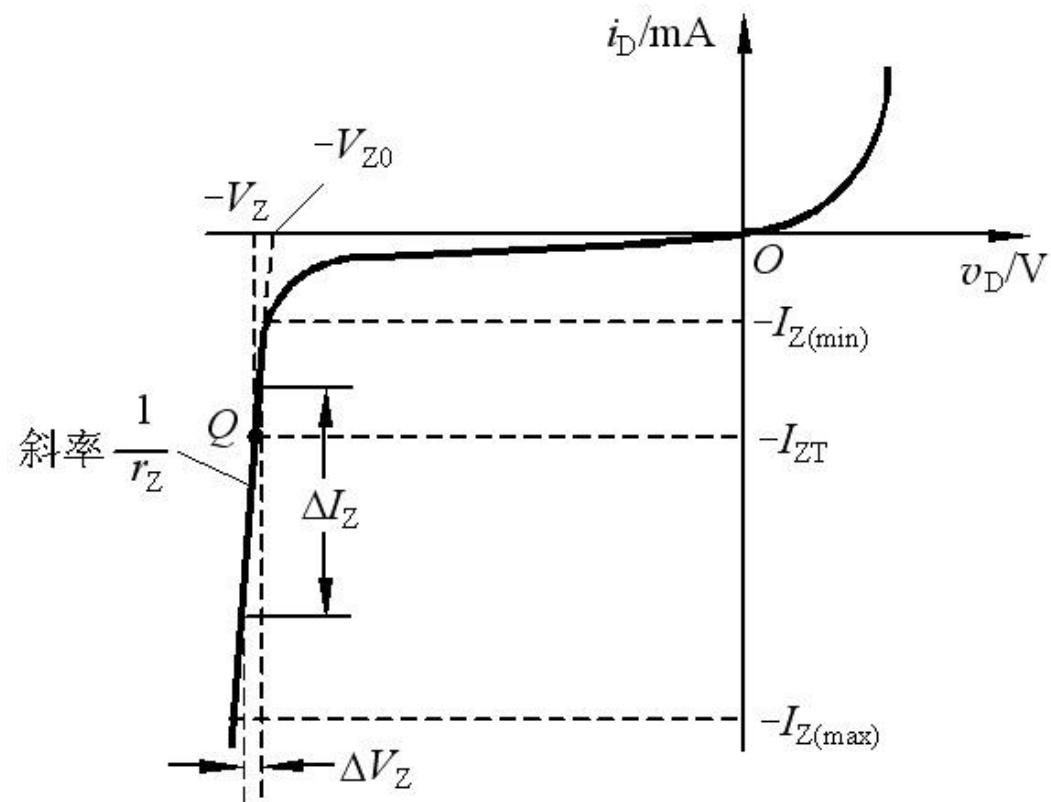
(2) 动态电阻 r_Z ，反映稳压能力

$$r_Z = \Delta V_Z / \Delta I_Z$$

(3) 最大耗散功率 P_{ZM}

(4) 最大稳定工作电流 I_{Zmax} 和最小稳定工作电流 I_{Zmin}

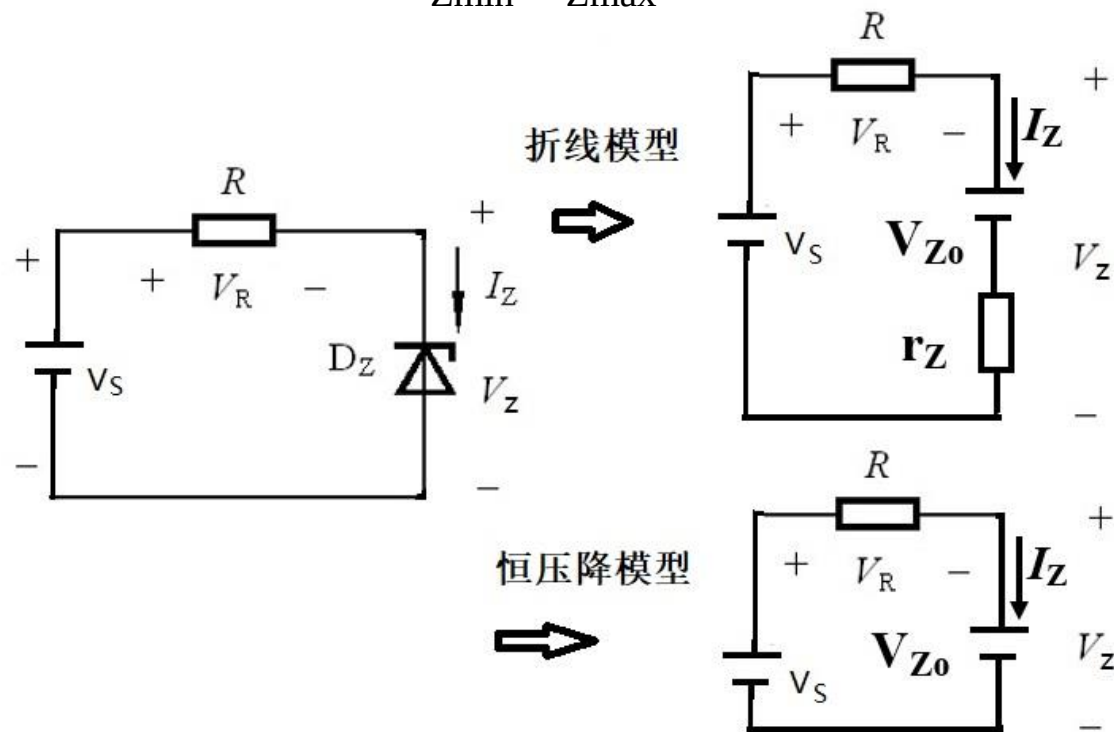
(5) 稳定电压温度系数—— α_{V_Z}



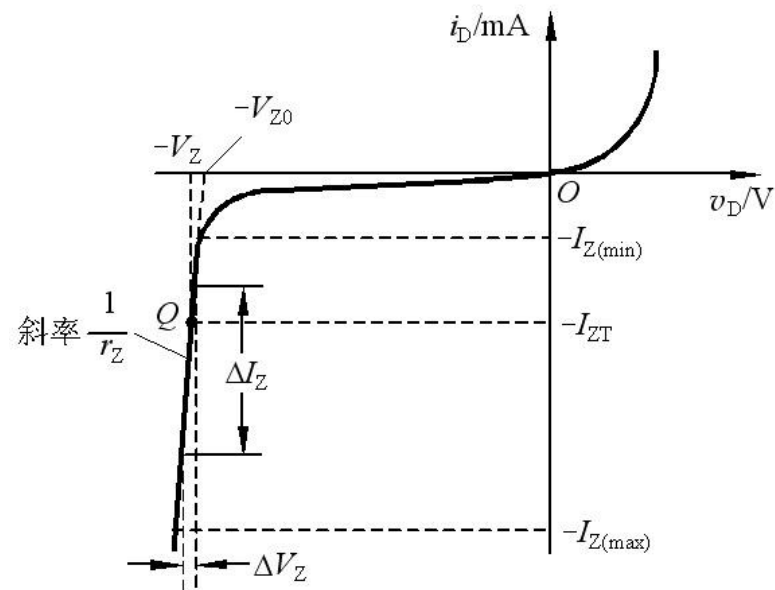
(a) 稳压管符号

3. 稳压管的直流模型

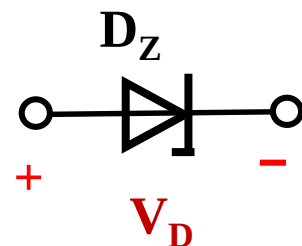
注意：稳压管需要**串联电阻R**，以承担分压，并限制工作电流，保持在 $(I_{Zmin} \sim I_{Zmax})$ 范围内，从而实现稳压功能。



如果没有提供 r_Z 和 V_{Z0} ，
则视 $r_Z = 0$ 。此时 $V_Z = V_{Z0}$ 。



(b) 伏安特性

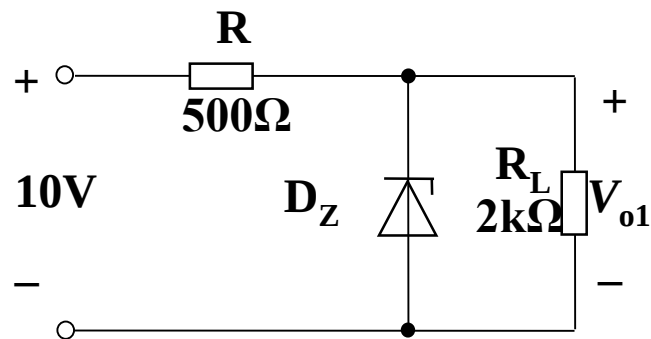


(a) 符号

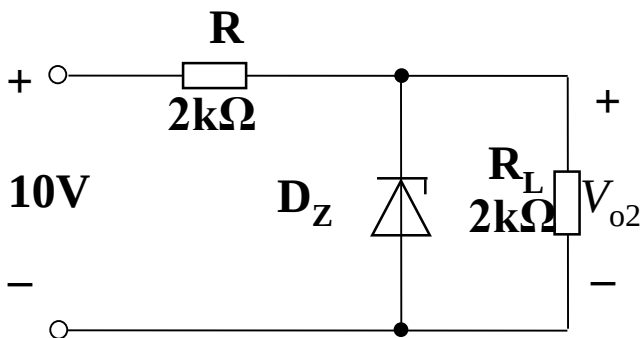
可见，稳压管的功能：

稳定输出电压，保护电路不受输入电压波动的影响。

练习1 已知稳压管的稳压值 $V_Z=6V$ ，稳定电流的最小值 $I_{Zmin}=3mA$ 。求图示电路中 V_{O1} 和 V_{O2} 各为多少伏。



(a)



(b)

解：

判断稳压管工作在电击穿区的条件：

1) 满足 $V_Z=6V$ ； 2) $I_{Zmin} < I_Z < I_{Zmax}$

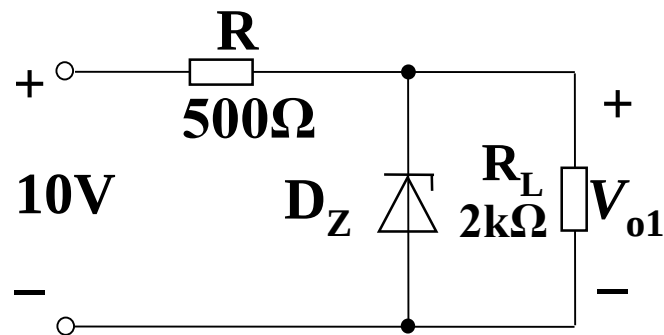
在图a电路，先假设稳压管反向截止，则 $V_{O1} = \frac{R_L}{R + R_L} \times 10 = 8V > V_Z$ ，稳压管被反向击穿，假设不成立。

并且， $I_Z = \frac{10 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} = 5mA > I_{Zmin}$ 稳压管处于稳压状态。

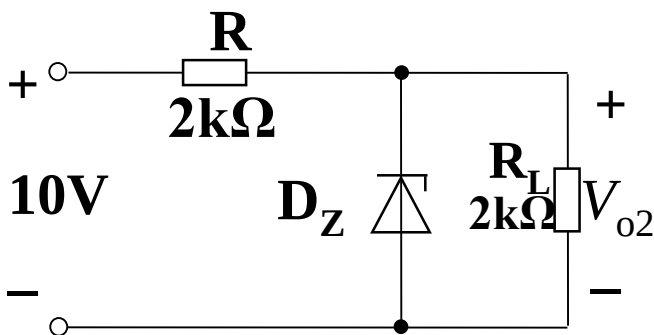
$$V_{O1} = V_Z = 6V$$

可见，稳压管被反向击穿后，还需当限流电阻 R 阻值合适时，才能保证稳压管处于反向击穿区，实现稳压作用。

练习：已知稳压管的稳压值 $V_Z = 6V$ ，稳定电流的最小值 $I_{Zmin} = 3mA$ 。求图示电路中 V_{O1} 和 V_{O2} 各为多少伏。



(a)



(b)

解：判断稳压管工作在电击穿区的条件：
1) 满足 $V_Z = 6V$ ； 2) $I_{Zmin} < I_Z < I_{Zmax}$

假设图b 的稳压管反向截止，则

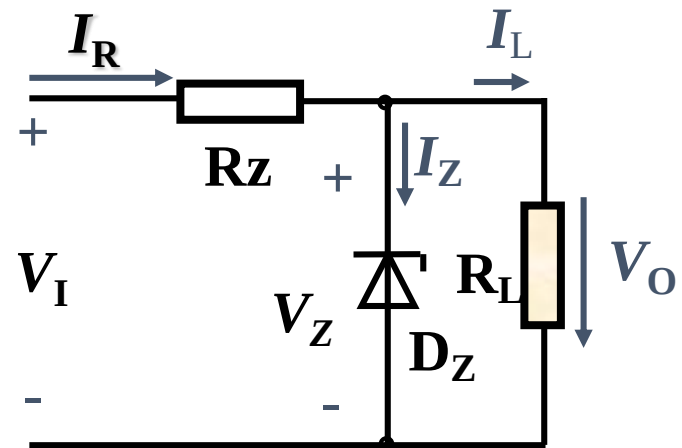
$$V_{O2} = \frac{R_L}{R + R_L} 10 = 5V < V_Z$$

由此证明，稳压管的确处于反向截止状态， $V_{O2} = 5V$ ， $I_Z = 0$

限流电阻 R_Z 的选择: 必须满足下面2个条件:

(1) 稳压管要被反向击穿: 假设法

假设稳压管反向截止, 则 $V_O = \frac{R_L}{R_Z + R_L} \times V_I > V_Z$ 假设才能成立。



(2) 稳压管被反向击穿后: $I_{Z\max} \geq I_Z \geq I_{Z\min}$

$$I_Z = I_R - I_L; \quad I_{Z\max} \geq (I_R - I_L) \geq I_{Z\min};$$

$$\begin{cases} I_R \geq I_{Z\min} + I_L \\ I_R \leq I_{Z\max} + I_L \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{V_I - V_Z}{R_Z} \geq I_{Z\min} + I_L \Rightarrow R_Z \leq \frac{V_I - V_Z}{I_{Z\min} + I_L} \\ \frac{V_I - V_Z}{R_Z} \leq I_{Z\max} + I_L \Rightarrow R_Z \geq \frac{V_I - V_Z}{I_{Z\max} + I_L} \end{cases}$$

若 V_I 在某个范围 $\longrightarrow$

因此:
$$\frac{V_{I\min} - V_Z}{I_{Z\min} + I_{L\max}} \geq R_Z \geq \frac{V_{I\max} - V_Z}{I_{Z\max} + I_{L\min}}$$

稳压管被烧坏: $I_Z > I_{Z\max}$, 或者 $P_Z > P_{ZM}$
($P_Z = I_Z V_Z$)

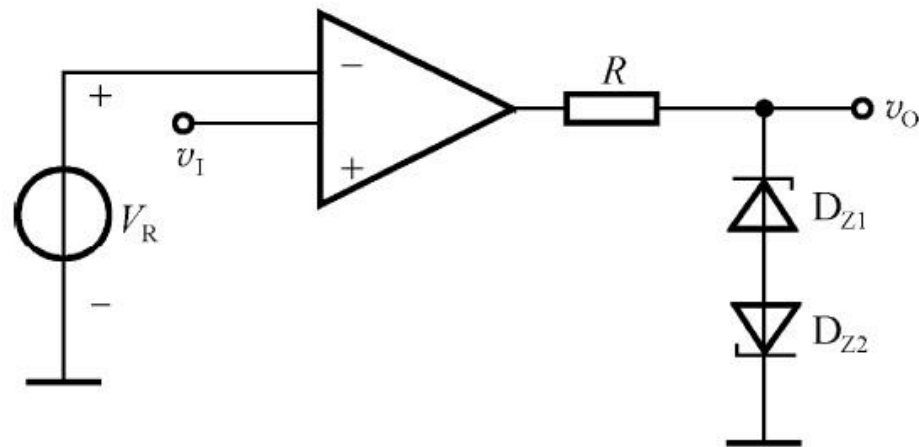
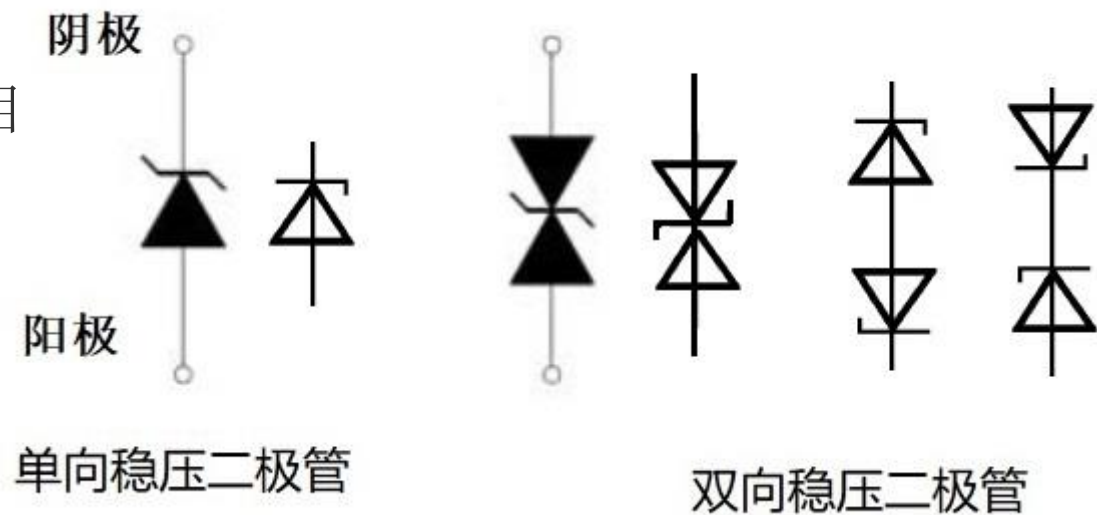
4. 双向稳压管

双向稳压管是两个稳压管“背靠背（负负或者正正相接）”的串联组合，用于对交流信号的限幅或稳定，使其在正负半周都能被限制在特定的电压范围内。

分析如右下图所示电路：

当运放输出的交流电压为正值，并且限流电阻 R 合适，满足稳压二极管 D_{Z1} 击穿的条件时， D_{Z1} 反向击穿， D_{Z2} 正向导通，输出电压 $v_o = 0.7 + V_{Z1}$ ；

当运放输出的交流电压为负值，并且限流电阻 R 合适，满足稳压二极管 D_{Z2} 击穿的条件时，则 D_{Z1} 正向导通， D_{Z2} 反向击穿， $v_o = - (0.7 + V_{Z2})$ 。



回到例2.2.1:

例2.2.1 在图2.2.10所示的电路中, 已知集成运放的电源电压为 $\pm 10\text{V}$, 参考电压 $V_R=4\text{V}$, 稳压管的稳定电压 $V_{Z1}=V_{Z2}=6\text{V}$, 其正向压降近似为零, $R=0.5\text{k}\Omega$, $I_{Z\min}=5\text{mA}$, $I_{Z\max}=50\text{mA}$ 。若输入电压 v_I 分别为 5V 和 -5V , 试分别计算输出电压 v_O 的值。

解:

$$v_{id} = v_p - v_n$$

$$\text{运放开环时: } v_o = \begin{cases} V_{O\text{sat}+} \approx V_{CC} & v_{id} > 0 \\ V_{O\text{sat}-} \approx -V_{EE} & v_{id} < 0 \end{cases}$$

(1) 当 $v_I=5\text{V}$ 时, $v_I > V_R$, $v_{id} > 0$, 运放(构成比较器)输出电压 v_{o1} 接近电源电压 10V 。

D_{Z1} 反向击穿, D_{Z2} 正向导通。 $I_{Z1} = \frac{10-6}{0.5} = 8(\text{mA})$

$$I_{Z1} = 8\text{mA} \in [5\text{mA}, 50\text{mA}]$$

证明了 D_{Z1} 工作在反向击穿区, D_{Z2} 正向导通。

$$v_o = V_{Z1} + V_{on2} = 6\text{V}$$

综上, 得到

$$v_o = \begin{cases} V_{Z1} = 6; & v_I = 5 \\ -V_{Z2} = -6; & v_I = -5 \end{cases}$$

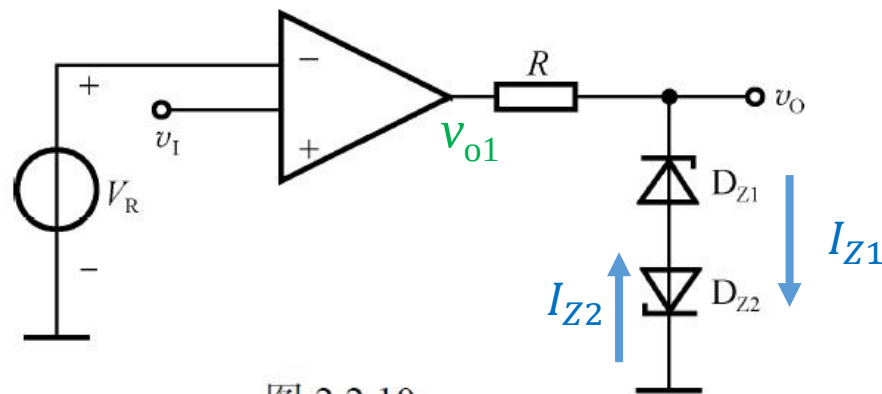


图 2.2.10

(2) 当 $v_I=-5\text{V}$ 时, $v_I < V_R$, $v_{id} < 0$, 比较器输出电压 v_{o1} 接近电源电压 -10V 。

D_{Z1} 正向导通, D_{Z2} 反向击穿。

$$I_{Z2} = \frac{-6 - (-10)}{0.5} = 8(\text{mA})$$

$$I_{Z2} = 8\text{mA} \in [5\text{mA}, 50\text{mA}]$$

证明了 D_{Z1} 正向导通, D_{Z2} 反向击穿。

本章知识点小结

第2章 放大电路基础与 集成运放

放大电路基础

功率增益
 $A_p > 1$

电压增益 A_v

电流增益 A_i

互阻增益 A_r

互导增益 A_g

电路模型

电压放大：电压-电压转换

电流放大：电流-电流转换

互阻放大：电流-电压转换

互导放大：电压-电流转换

输出电阻 R_o ；输入电阻 R_i

主要性能指标： R_i ； R_o ； A ；通频带宽；非线性失真；最大不失真输出电压幅度；输出功率；效率等

集成运放的特性 和等效模型

技术参数

差模电压增益：理想值 ∞

共模电压增益：理想值 0

共模抑制比：理想值 ∞

差模/共模输入电阻：
理想值 ∞ ；虚短成立！

单端/双端输出电阻

带宽增益积：理想值 ∞

电压传输特性
与模型

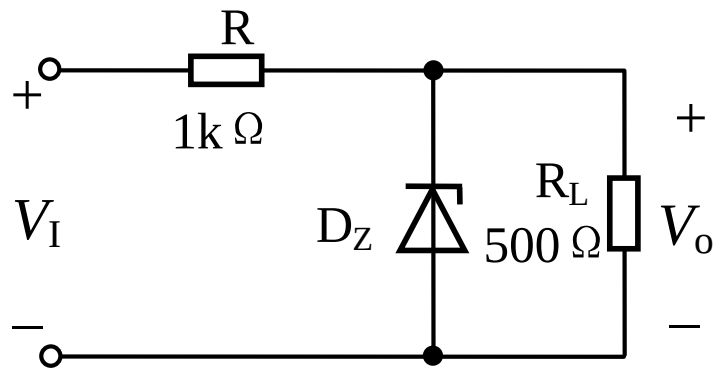
非线性/饱和模型：
电压比较器

线性模型：
放大-虚短成立！

2.5; 2.7; 2.8; 2.9; 2.11; 2.13

思考题（选做）：已知图P1所示电路中稳压管的稳定电压 $V_Z=6V$ ，最小稳定电流 $I_{Zmin}=5mA$ ，最大稳定电流 $I_{Zmax}=25mA$ 。

- （1）分别计算 V_I 为10V、15V、35V三种情况下输出电压 V_O 的值；
- （2）若 $V_I=35V$ 时负载开路，则会出现什么现象?为什么?



图P1